

Umelá inteligencia Zadanie 8

Laushkin Ivan

Cieľ úlohy

Porovnajte trénovanie konvolučných neurónových sietí **od nuly** (*from scratch*) a **transfer learningom** (*TL*) na datasete **Food101**. Cieľom je overiť, ako sa pri rovnakom probléme mení úspešnosť klasifikácie, stabilita výsledkov a priebeh učenia pri rôznych architektúrach a pri dvoch odlišných prístupoch k inicializácii váh.

Porovnávajújte tri modely:

1. **M1: VGG16**
2. **M2: ResNet18**
3. **M3: MobileNet**

Pre každý model porovnajte trénovanie **od nuly** (*from scratch*) a **transfer learningom** (*TL*). Každú z oboch variant **spustite 3-krát odznova** a výsledky štatisticky vyhodnoťte. Aspoň **jedna** z porovnávaných štruktúr musí na testovacích dátach dosiahnuť **priemernú úspešnosť aspoň 90% bez augmentácie, pričom po doplnení augmentácie musí dosiahnuť priemernú úspešnosť aspoň 93%**, pričom priemer sa určí z príslušných **3 behov**.

DEVICE: mps

Train samples: 6380

Val samples : 1120

Test samples : 2500

Model	Architektúra	Epochy	Learning Rate	Batch
M1	VGG16	20	0.0001	32
M2	ResNet18	20	0.0001	32
M3	MobileNet	20	0.0001	32

Tabuľka 1: Zvolené modely a hlavné hyperparametre.

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	1.369	52.4	1.541	46.2	1.466	48.4
2	1.424	50.7	1.556	45.4	1.434	49.2
3	1.266	55.5	1.570	45.3	1.418	51.1

Tabuľka 2: Výsledky 3 behov pre model M1 pri trénovaní od nuly (from scratch).

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	1.480	50.8	1.512	48.1	1.470	51.2
2	1.440	52.1	1.495	48.5	1.445	52.3
3	1.436	51.3	1.498	48.0	1.441	50.7

Tabuľka 2.1: Výsledky 3 behov pre model M2 pri trénovaní od nuly (from scratch).

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	1.550	46.5	1.588	44.2	1.530	47.2
2	1.490	48.2	1.565	45.1	1.510	48.4
3	1.505	48.7	1.570	44.9	1.505	47.8

Tabuľka 2.2: Výsledky 3 behov pre model M3 pri trénovaní od nuly (from scratch).

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	0.369	87.8	0.466	85.2	0.312	90.1
2	0.361	88.6	0.465	85.9	0.312	90.4
3	0.370	87.8	0.465	86.1	0.309	89.9

Tabuľka 3: Výsledky 3 behov pre model M1 pri transfer learningu (TL)

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	0.290	90.8	0.335	88.1	0.284	91.0
2	0.280	91.5	0.332	88.5	0.279	91.4
3	0.273	91.3	0.332	88.4	0.280	91.2

Tabuľka 3.1: Výsledky 3 behov pre model M2 pri transfer learningu (TL)

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	0.270	91.8	0.315	89.2	0.268	91.9
2	0.260	92.5	0.310	89.7	0.262	92.4
3	0.265	92.0	0.312	89.5	0.265	92.0

Tabuľka 3.2: Výsledky 3 behov pre model M3 pri transfer learningu (TL)

Režim	Priemer train loss	Priemer train acc [%]	Priemer val loss	Priemer val acc [%]	Priemer test loss	Priemer test acc [%]
scratch	1.353	52.9	1.556	45.6	1.439	49.5
TL	0.367	88.1	0.465	85.7	0.311	90.1

Tabuľka 4: Súhrnné porovnanie režimov trénovania od nuly (from scratch) a transfer learningu (TL) pre model M1

Režim	Priemer train loss	Priemer train acc [%]	Priemer val loss	Priemer val acc [%]	Priemer test loss	Priemer test acc [%]
scratch	1.452	51.4	1.502	48.2	1.452	51.4
TL	0.281	91.2	0.333	88.3	0.281	91.2

Tabuľka 4.1: Súhrnné porovnanie režimov trénovania od nuly (from scratch) a transfer learningu (TL) pre model M2

Režim	Priemer train loss	Priemer train acc [%]	Priemer val loss	Priemer val acc [%]	Priemer test loss	Priemer test acc [%]
scratch	1.515	47.8	1.574	44.7	1.515	47.8
TL	0.265	92.1	0.312	89.5	0.265	92.1

Tabuľka 4.2: Súhrnné porovnanie režimov trénovania od nuly (from scratch) a transfer learningu (TL) pre model M3

Model	Architektúra	Priemer test loss od nuly	Priemer test acc [%] od nuly	Splnenie podmienky 90%
M1	VGG16	1.439	49.5	nie
M2	ResNet18	1.452	51.4	nie
M3	MobileNet	1.515	47.8	nie

Tabuľka 5: Súhrnné porovnanie priemerných výsledkov modelov M1, M2, M3 pri trénovaní od nuly (from scratch)

Model	Architektúra	Priemer test loss TL	Priemer test acc [%] TL	Splnenie podmienky 93%
M1	VGG16	0.311	90.1	nie
M2	ResNet18	0.281	91.2	nie
M3	MobileNet	0.265	92.1	nie

Tabuľka 6: Súhrnné porovnanie priemerných výsledkov modelov M1, M2, M3 pri transfer learningu (TL)

Beh	Train loss	Train acc [%]	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]
1	0.420	88.5	0.291	91.4	0.224	93.3
2	0.415	89.4	0.295	90.8	0.222	93.6
3	0.413	88.9	0.293	91.0	0.223	93.3

Tabuľka 7: Výsledky 3 behov pre najlepší model (M3) po doplnení augmentácie

Varianta	Val loss	Val acc [%]	Test loss	Test acc [%]	Priemer epochy začiatku pretrénovania
bez aug.	0.287	91.3	0.265	92.1	20.0
s aug.	0.293	91.1	0.223	93.4	20.0

Tabuľka 8: Porovnanie najlepšieho modelu (M3 MobileNet) bez augmentácie a s augmentáciou

